

Détermination des intersections

Table des matières

Objectif.....	2
présentation du problème.....	2
Propriétés spécifiques.....	4
Cas des cônes réguliers (axe de révolution) ayant le même angle au sommet.....	4
cas générique : cônes irréguliers (angle au sommet dépendant de l'arête considérée).....	6
Condition nécessaire d'intersection entre deux cônes.....	9
TL DR.....	11
Bonus game.....	12
Algorithme.....	12

Objectif

Chaque ville considérée est l'origine d'un cône irrégulier (il n'y a pas nécessairement d'axe de révolution). Selon les positions géométriques des villes, des moyens de transports et de l'année considérés, la forme de chaque cône est évolutive. Dans le but d'améliorer le rendu de cette représentation, les cônes ne doivent pas se chevaucher et s'arrêter à leurs intersections respectives quand cela est nécessaire.

L'objet de ce document est d'identifier un algorithme relativement rapide pour calculer ces dites intersections afin de bénéficier d'un rendu satisfaisant tout en ayant une impression de fluidité lors de changement de paramètres telle que l'année.

La première partie du document rappelle la position du problème et les hypothèses qui sont considérées. La deuxième partie propose quand à elle des propriétés utiles à la compréhension de l'algorithme à mettre en place pour finir sur l'algorithme proprement dit.

présentation du problème

Dans les modélisations qu'on souhaite représenter, près de 1700 villes réparties sur toute la Terre sont considérées. Chacune de ces villes est à l'origine d'un cône irrégulier orienté vers le centre de la Terre et dont l'angle au sommet de chaque arête représente un taux de vitesse relatif à une vitesse maximale pour l'année considérée. Dans notre modèle chaque ville peut au maximum posséder 360 arêtes (une arête tous les degrés).

À chaque mise à jour du modèle (changement d'année par exemple), nous aurons potentiellement $1700 \times 1699 \times 360 = 10\,397\,880\,000$ ensembles de calculs à produire pour rafraîchir l'affichage des cônes.

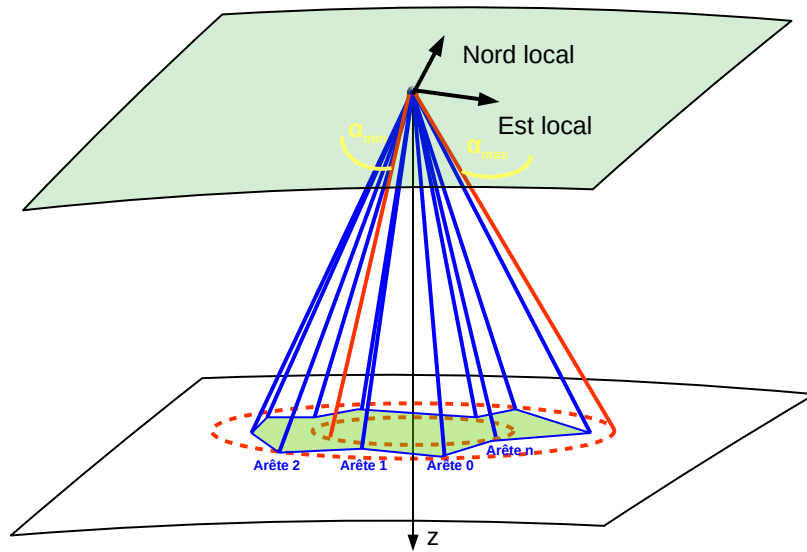


Figure 1: exemple d'une ville avec un cône irrégulier et son référentiel local

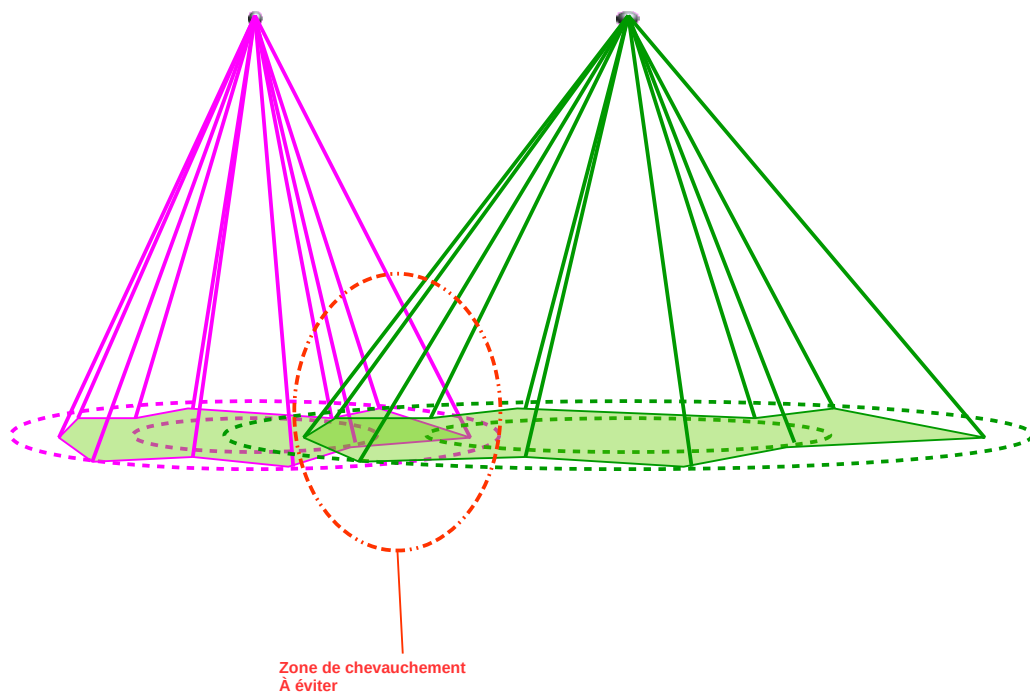


Figure 2: problème d'intersection des cônes irréguliers pour des villes proches : les arêtes roses doivent se limiter aux intersections éventuelles avec les côtes des autres cônes.

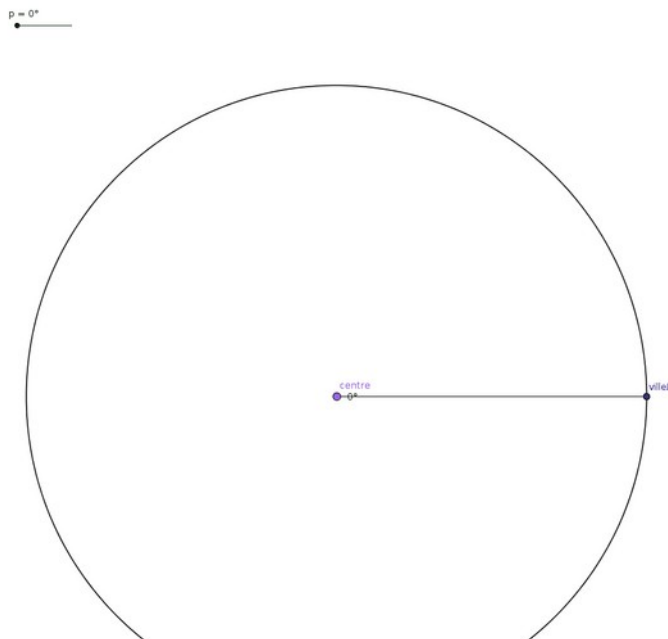
Au vu du grand nombre de calculs à produire, le rendu ne peut pas être fluide si seul le CPU est en action. Aussi l'algorithme à produire doit au maximum être parallélisable afin que le GPU puisse supporter le maximum de charge !

Propriétés spécifiques

Dans le cadre de ce chapitre d'identification de propriétés spécifiques, le raisonnement sera porté sur des cônes de révolution ayant un angle au sommet compris entre un angle minimum et un angle maximum (α_{min} et α_{max}). De cette manière les cônes irréguliers sont compris entre ces deux extrémités (voir figure 1).

L'objectif de ce chapitre est d'identifier le domaine dans lequel une arête d'un cône réel et irrégulier peut être en intersection avec un autre cône irrégulier.

Cas des cônes réguliers (axe de révolution) ayant le même angle au sommet



Soient deux villes (nommées respectivement V_1 et V_2) situées à la surface de la Terre de rayon R et de centre C , chacune des villes possède un référentiel orthonormé direct (ROND) local constitué du nord, est et bas locaux (North, East, Down ou NED_1 et NED_2).

Pour un angle α compris entre l'horizontal local et la surface du cône, le cône de sommet V_1 (respectivement V_2) et d'axe de révolution ($V_1 C$) (respectivement ($V_2 C$)) possède pour équation caractéristique :

$$x_1^2 + y_1^2 = z_1^2 \tan^2(\pi/2 - \alpha) \quad \text{voir } \text{wikipedia}$$

$$x_1^2 + y_1^2 = \frac{z_1^2}{\tan^2 \alpha} \quad (\text{respectivement} \quad x_2^2 + y_2^2 = \frac{z_2^2}{\tan^2 \alpha})$$

Soit (P) le plan médian du segment $[V_1V_2]$, C le centre de la Terre appartient nécessairement à (P) par construction. L'axe de révolution (CV_2) est donc bien l'image de l'axe de révolution (CV_1) par rapport au plan médian (P). Trivialement, on peut aussi démontrer que le référentiel local NED_2 est l'image du référentiel local NED_1 par rapport au plan médian (P) composé avec une rotation autour de l'axe de révolution.

Ainsi on démontre que le plan médian est aussi plan de symétrie.

On en déduit que le plan médian est le plan d'intersection des deux cônes quand leurs angles au sommet sont égaux !

Soit M_1 un point du cône ayant pour sommet V_1 , alors les coordonnées de M_1 s'expriment de la manière suivante

$$\exists (\Phi, r) \in ([0, 2\pi[, [0, R]) / M_1 = \underset{NED_1}{\begin{pmatrix} r \cdot \cos \Phi \cdot \cos \alpha \\ r \cdot \sin \Phi \cdot \cos \alpha \\ r \cdot \sin \alpha \end{pmatrix}}$$

Le triangle V_1V_2C est isocèle en C en conséquence, si θ est l'angle formé par les vecteurs $\overrightarrow{CV_1}$ et $\overrightarrow{CV_2}$ (angle au sommet C) alors les angles aux sommets V_1 et V_2 sont égaux à $\frac{\pi - \theta}{2}$.

Si γ est l'azimut de V_2 dans NED_1 depuis V_1 (dans le plan horizontal local de V_1 , c'est l'angle formé entre le nord local est la direction de V_2) alors un vecteur normal à (P) est

$$\underset{NED_1}{\vec{n}} = \begin{pmatrix} \cos \gamma \cdot \cos \frac{\theta}{2} \\ \sin \gamma \cdot \cos \frac{\theta}{2} \\ \sin \frac{\theta}{2} \end{pmatrix}.$$

Soit $M = \underset{NED_1}{\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}} \in (P)$ et R le rayon de la Terre alors $\overrightarrow{CM} \perp \vec{n}$ et $C = \underset{NED_1}{\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ R \end{pmatrix}}$:

$$\cos \gamma \cdot \cos \frac{\theta}{2} \cdot x + \sin \gamma \cdot \cos \frac{\theta}{2} \cdot y + \sin \frac{\theta}{2} \cdot (z - R) = 0 \quad (\text{EQ 1})$$

(EQ 1) est l'équation du plan (P) dans le référentiel NED_1 .

Pour rappel, pour tout point $A = \underset{NED_1}{\begin{pmatrix} x_A \\ y_A \\ z_A \end{pmatrix}}$ de l'espace, la distance entre A et le plan (P) est donné

par la formule suivante :

$$d_{A,P} = \left| \cos \gamma \cdot \cos \frac{\theta}{2} \cdot x_A + \sin \gamma \cdot \cos \frac{\theta}{2} \cdot y_A + \sin \frac{\theta}{2} \cdot (z_A - R) \right|$$

En particulier pour $A = M_1$:

$$d_{M_1,P} = \left| \cos \gamma \cdot \cos \frac{\theta}{2} \cdot r \cdot \cos \Phi \cdot \cos \alpha + \sin \gamma \cdot \cos \frac{\theta}{2} \cdot r \cdot \sin \Phi \cdot \cos \alpha + \sin \frac{\theta}{2} \cdot (r \cdot \sin \alpha - R) \right|$$

Pour identifier le domaine de Φ pour lequel il y a intersection entre le plan et le cône, il suffit de faire un changement de variable dans la fonction précédente avec une distance nulle :

$$\text{avec } t = \tan \frac{\Phi}{2}, \sin \Phi = \frac{2 \cdot t}{1+t^2} \text{ et } \cos \Phi = \frac{1-t^2}{1+t^2}.$$

$$\begin{aligned} 0 &= \left[\sin \frac{\theta}{2} \cdot (r \cdot \sin \alpha - R) - \cos \frac{\theta}{2} \cdot \cos \gamma \cdot r \cdot \cos \alpha \right] t^2 \\ &+ 2 \cdot \sin \gamma \cos \frac{\theta}{2} \cdot r \cdot \cos \alpha \cdot t \\ &+ \cos \gamma \cdot \cos \frac{\theta}{2} \cdot r \cdot \cos \alpha + \sin \frac{\theta}{2} \cdot (r \cdot \sin \alpha - R) \end{aligned} \quad (\text{EQ 2})$$

- cas où le coefficient de t^2 est nul : Le plan (Q) contenant (V_1C) et le vecteur $\vec{n}$ est perpendiculaire à (P) et est un plan de symétrie pour le cône de sommet V_1 . La résolution de l'équation (EQ 2) ne propose au plus qu'une solution. Le problème étant symétrique par rapport à (Q), cette solution unique se trouve dans ce plan. Dans ce cadre, $\Phi = \gamma$
- cas où le coefficient de t^2 est différent de zéro : L'équation EQ2 trouve **au plus deux solutions distinctes correspondant à Φ_{min} et Φ_{max}** , domaine dans lequel le cône est en intersection avec le plan (P). Dans ce cadre l'injection des coordonnées de M_1 dans EQ1, nous donne la relation suivante :

$$\cos \gamma \cdot \cos \frac{\theta}{2} \cdot r \cdot \cos \Phi \cdot \cos \alpha + \sin \gamma \cdot \cos \frac{\theta}{2} \cdot r \cdot \sin \Phi \cdot \cos \alpha + \sin \frac{\theta}{2} (r \cdot \sin \alpha - R) = 0$$

$$\begin{aligned} \text{d'où} \quad r &= \frac{R}{\cos \gamma \cdot \cos \frac{\theta}{2} \cdot \cos \Phi \cdot \cos \alpha + \sin \gamma \cdot \cos \frac{\theta}{2} \cdot \sin \Phi \cdot \cos \alpha + \sin \frac{\theta}{2} \sin \alpha} \\ &= \frac{R}{\cos(\gamma - \Phi) \cdot \cos \frac{\theta}{2} \cdot \cos \alpha + \sin \frac{\theta}{2} \sin \alpha} \end{aligned} \quad (\text{relation 1})$$

cas générique : cônes irréguliers (angle au sommet dépendant de l'arête considérée)

Les cônes réels sont compris entre deux cônes de révolution. En reprenant les notations précédentes,

on définit comme α_{min1} et α_{max1} (respectivement α_{min2} et α_{max2}) les angles entre lesquels est compris le cône réel ayant pour sommet la ville V_1 (respectivement V_2).

Soit i un entier naturel positif, on désigne par ar_{1i} (respectivement ar_{2i}) la $i^{\text{ème}}$ arête du cône ayant pour sommet V_1 (respectivement V_2).

Soit M_{1i} un point de l'arête ar_{1i} , les coordonnées de M_{1i} sont

$$\exists (\Phi_{1i}, r) \in ([0, 2\pi[, [0, R]) / \begin{pmatrix} x_{1i} \\ y_{1i} \\ z_{1i} \end{pmatrix}_{NED_1} = \begin{pmatrix} r \cdot \cos \Phi_{1i} \cdot \cos \alpha_{1i} \\ r \cdot \sin \Phi_{1i} \cdot \cos \alpha_{1i} \\ r \cdot \sin \alpha_{1i} \end{pmatrix}_{NED_1} \text{ dans } NED_1 \text{ avec } \Phi_{1i} \text{ l'azimut de}$$

l'arête considérée par rapport au nord local, α_{1i} l'angle entre l'horizontal local et l'arête et r la distance entre V_1 et M_{1i} .

Les transformations pour passer de NED_1 à NED_2 consistent en une rotation d'angle γ_1 autour du troisième axe [$R_z(\gamma_1)$] suivie d'une rotation d'angle $-\theta$ autour du second axe [$R_y(-\theta)$] puis d'une rotation d'angle $\pi - \gamma_2$ autour du troisième axe [$R_z(\pi - \gamma_2)$] et enfin une translation de vecteur $\overrightarrow{V_2 V_1}$ (en espace affine).

La matrice de passage de NED_2 à NED_1 $M_{NED_2 \rightarrow NED_1}$ en espace vectoriel est :

$$M_{NED_2 \rightarrow NED_1} = R_z(\pi - \gamma_2) \cdot R_y(-\theta) \cdot R_z(\gamma_1) =$$

$$\begin{pmatrix} \cos(\pi - \gamma_2) & -\sin(\pi - \gamma_2) & 0 \\ \sin(\pi - \gamma_2) & \cos(\pi - \gamma_2) & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} \cos(-\theta) & 0 & \sin(-\theta) \\ 0 & 1 & 0 \\ -\sin(-\theta) & 0 & \cos(-\theta) \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} \cos(\gamma_1) & -\sin(\gamma_1) & 0 \\ \sin(\gamma_1) & \cos(\gamma_1) & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

L'objectif est de déterminer pour une arête ar_{1i} le domaine d'angles Φ_{2i} dans lequel il est susceptible d'avoir intersection entre l'arête considérée projetée par V_1 et le cône réel issu de V_2 .

Soit NED_2' le référentiel local en V_2 image de NED_2 après une rotation autour du troisième axe d'un angle γ_2 . La matrice de passage de NED_2' à NED_1 $M_{NED_2' \rightarrow NED_1}$ en espace vectoriel est :

$$M_{NED_2' \rightarrow NED_1} = R_z(\pi) \cdot R_y(-\theta) \cdot R_z(\gamma_1) =$$

$$\begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} \cos \theta & 0 & -\sin \theta \\ 0 & 1 & 0 \\ \sin \theta & 0 & \cos \theta \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} \cos \gamma_1 & -\sin \gamma_1 & 0 \\ \sin \gamma_1 & \cos \gamma_1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} =$$

$$\begin{pmatrix} -\cos \theta & 0 & \sin \theta \\ 0 & -1 & 0 \\ \sin \theta & 0 & \cos \theta \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} \cos \gamma_1 & -\sin \gamma_1 & 0 \\ \sin \gamma_1 & \cos \gamma_1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} =$$

$$\begin{pmatrix} -\cos \gamma_1 \cdot \cos \theta & \sin \gamma_1 \cdot \cos \theta & \sin \theta \\ -\sin \gamma_1 & -\cos \gamma_1 & 0 \\ \cos \gamma_1 \cdot \sin \theta & -\sin \gamma_1 \cdot \sin \theta & 1 \end{pmatrix}$$

Les coordonnées V_1 dans NED_2' étant $\overrightarrow{V_2 V_1}_{NED_2'} = \begin{pmatrix} \|\overrightarrow{V_1 V_2}\| \cdot \cos \theta / 2 \\ 0 \\ \|\overrightarrow{V_1 V_2}\| \cdot \sin \theta / 2 \end{pmatrix}$

$$\begin{aligned}
\overrightarrow{V_2 M_{1i}} &= \overrightarrow{V_2 V_1} + \overrightarrow{V_1 M_{1i}} = \\
& \begin{matrix} \begin{pmatrix} \|\overrightarrow{V_1 V_2}\| \cdot \cos \theta / 2 \\ 0 \\ \|\overrightarrow{V_1 V_2}\| \cdot \sin \theta / 2 \end{pmatrix}_{NED_2'} + \begin{pmatrix} -\cos \gamma_1 \cdot \cos \theta & \sin \gamma_1 \cdot \cos \theta & \sin \theta \\ -\sin \gamma_1 & -\cos \gamma_1 & 0 \\ \cos \gamma_1 \cdot \sin \theta & -\sin \gamma_1 \cdot \sin \theta & 1 \end{pmatrix}_{NED_2'} \cdot \begin{pmatrix} r \cdot \cos(\Phi_{1i}) \cdot \cos(\alpha_{1i}) \\ r \cdot \sin(\Phi_{1i}) \cdot \cos(\alpha_{1i}) \\ r \cdot \sin(\alpha_{1i}) \end{pmatrix} \\ \\ \begin{pmatrix} \|\overrightarrow{V_1 V_2}\| \cdot \cos \theta / 2 \\ 0 \\ \|\overrightarrow{V_1 V_2}\| \cdot \sin \theta / 2 \end{pmatrix}_{NED_2'} + r \cdot \begin{pmatrix} \cos \theta \cdot \cos \alpha_{1i} \cdot \cos(\gamma_1 + \Phi_{1i}) + \sin \theta \cdot \sin \alpha_{1i} \\ -\cos \alpha_{1i} \cdot \sin(\gamma_1 + \Phi_{1i}) \\ \sin \theta \cdot \cos \alpha_{1i} \cdot \cos(\gamma_1 + \Phi_{1i}) + \sin \alpha_{1i} \end{pmatrix}_{NED_2'} = \\ \\ \begin{pmatrix} x_{V1i} \\ y_{V1i} \\ z_{V1i} \end{pmatrix}_{NED_2'} \end{matrix}
\end{aligned}$$

Le cône de sommet V_2 d'angle au sommet α_{2max} (respectivement α_{2min}) est inscrit dans le cylindre (L_{2max}) (respectivement le cylindre (L_{2min})) d'axe de révolution (V_2C) avec un rayon ayant pour valeur $R \cdot \cos \alpha_{2max}$ (respectivement $R \cdot \cos \alpha_{2min}$) et une hauteur ayant pour valeur $R \cdot \sin \alpha_{2max}$ (respectivement $R \cdot \sin \alpha_{2min}$).

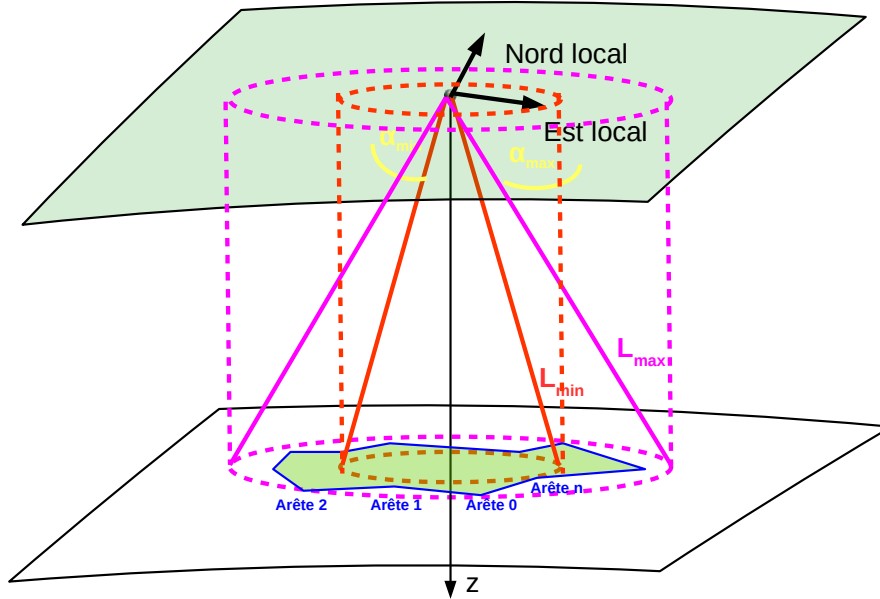


Figure 3: cylindres circonscrits au cônes limites

L'intersection d'un segment (en l'occurrence ar_{1i}) avec un cône de révolution implique l'intersection de ce segment avec le cylindre circonscrit au cône.

La recherche des points $M1i$ appartenant à un cylindre implique :

$$M_{1i} \in L_{2max} \text{ (respectivement } M_{1i} \in L_{2min}) \Rightarrow \begin{cases} x_{V1i}^2 + y_{V1i}^2 \leq R^2 \cos^2 \alpha_{max} \\ 0 \leq z_{V1i} \leq R \cdot \sin \alpha_{max} \end{cases} \text{ (respectivement) } \begin{cases} x_{V1i}^2 + y_{V1i}^2 \leq R^2 \cos^2 \alpha_{min} \\ 0 \leq z_{V1i} \leq R \cdot \sin \alpha_{min} \end{cases}$$

Soit $Z \in \{max, min\}$ alors la recherche des points d'intersection entre l'arête et un cylindre signifie :

$$\Rightarrow \begin{cases} \begin{cases} x_{V1i}^2 + y_{V1i}^2 = R^2 \cos^2 \alpha_Z \\ 0 \leq z_{V1i} \leq R \cdot \sin \alpha_Z \end{cases} \\ \begin{aligned} 0 &= [\cos^2 \alpha_{1i} \cdot \sin^2(\gamma_1 + \Phi_{1i}) + (\cos \theta \cdot \cos \alpha_{1i} \cdot \cos(\gamma_1 + \Phi_{1i}) + \sin \theta \cdot \sin \alpha_{1i})^2] \cdot r^2 \\ &+ 2 \|\vec{V_1 V_2}\| \cos \frac{\theta}{2} \cdot (\cos \theta \cdot \cos \alpha_{1i} \cdot \cos(\gamma_1 + \Phi_{1i}) + \sin \theta \cdot \sin \alpha_{1i}) \cdot r \quad (\text{rel. 2}) \\ &+ (\|\vec{V_1 V_2}\|^2 \cdot \cos^2 \frac{\theta}{2} - R^2 \cdot \cos^2 \alpha_Z) \end{aligned} \\ 0 \leq r \leq \frac{R \cdot \sin \alpha_Z - \|\vec{V_1 V_2}\| \cdot \sin \theta / 2}{\sin \theta \cdot \cos \alpha_{1i} \cdot \cos(\gamma_1 + \Phi_{1i}) + \sin \alpha_{1i}} \end{cases}$$

L'équation polynomiale en r permet d'identifier au plus deux racines correspondant aux intersections entre un cylindre et l'arête. L'inégalité sur r définit aussi un domaine de validité, dans tous les cas r est un réel positif plus petit ou égal à R. De ces racines nous pouvons déduire les angles $\Phi_{2i,min}$ et $\Phi_{2i,max}$ (après rotation d'angle $-\gamma_2$) entre lesquels il est susceptible d'avoir une intersection entre l'arête i considérée et le cône réel.

Les travaux de Tomas Moller et de Ben Trumbore (*Fast, Minimum Storage Ray/Triangle Intersection*) proposent un algorithme efficace pour déterminer le point d'intersection entre un rayon (ici l'arête $[V_1 M_{1i}]$) et un triangle (ici formé par le sommet V_2 et deux arêtes consécutives du cône ar_{2j} et ar_{2j+1}). Pour une arête ar_{1i} , il suffit d'appliquer cet algorithme à toutes les facettes du cône irrégulier de sommet V_2 pour en définir l'intersection (r minimum).

Condition nécessaire d'intersection entre deux cônes

Pour rappel pour tout point de M du cône de la ville A, ses coordonnées dans le référentiel NED_1 :

$$\exists (\Phi, r) \in ([0, 2\pi[,]0, R]) / M = \begin{pmatrix} r \cdot \cos \Phi \cdot \cos \alpha \\ r \cdot \sin \Phi \cdot \cos \alpha \\ r \cdot \sin \alpha \end{pmatrix}_{NED_1}$$

Soit γ l'azimut de la ville B depuis la ville A et NED_1' le référentiel issu de la rotation de NED_1 par un angle de γ autour du troisième axe (Down), par le changement de variable $\Phi_1 = \Phi - \gamma$ on obtient les coordonnées de M suivantes :

$$M = \begin{pmatrix} r \cdot \cos \Phi_1 \cdot \cos \alpha \\ r \cdot \sin \Phi_1 \cdot \cos \alpha \\ r \cdot \sin \alpha \end{pmatrix}_{NED_1'}$$

$$\cos \Phi_1 \geq \tan \frac{\Theta}{2} \frac{(R_{Earth} + r \cdot \sin \alpha)}{r \cdot \cos \alpha}$$

Pour qu'il y ait intersection, il faut que $\tan \frac{\Theta}{2} \frac{(R_{Earth} + r \cdot \sin \alpha)}{r \cdot \cos \alpha}$ soit compris entre -1 et 1.

$$-1 \leq \tan \frac{\Theta}{2} \frac{(R_{Earth} + r \cdot \sin \alpha)}{r \cdot \cos \alpha} \leq 1$$

$$-r \left(\frac{\cos \alpha}{\tan \frac{\Theta}{2}} + \sin \alpha \right) \leq 0 \leq R_{Earth} \leq r \left(\frac{\cos \alpha}{\tan \frac{\Theta}{2}} - \sin \alpha \right) : \text{seule l'inégalité de droite nous intéresse !}$$

$$\frac{R_{Earth}}{r} \cdot \sin \frac{\Theta}{2} \leq \cos \alpha \cdot \cos \frac{\Theta}{2} - \sin \alpha \cdot \sin \frac{\Theta}{2} \Leftrightarrow \frac{R_{Earth}}{r} \cdot \sin \frac{\Theta}{2} \leq \cos \left(\alpha + \frac{\Theta}{2} \right)$$

Pour rappel cosinus est une fonction paire.

De cette relation, on déduit les éléments nécessaires suivants pour qu'il y ait intersection :

- $\frac{R_{Earth}}{r} \cdot \sin \frac{\Theta}{2} \leq 1$ CONTRAINTE 1
- $\arccos \left(\frac{R_{Earth}}{r} \cdot \sin \frac{\Theta}{2} \right) - \frac{\Theta}{2} \geq \alpha \geq \frac{\Theta}{2} - \arccos \left(\frac{R_{Earth}}{r} \cdot \sin \frac{\Theta}{2} \right)$ CONTRAINTE 2

Si ces conditions sont remplies, nous avons l'inéquation suivante :

$$\cos(\Phi - \gamma) \leq \tan \frac{\Theta}{2} \frac{(R_{Earth} + r \cdot \sin \alpha)}{r \cdot \cos \alpha}$$

Avec α_{min} l'angle des transports terrestres minimum pour l'année considérée répondant aux contraintes 1 et 2, dans le domaine $(\Theta, r, \alpha) \in ([0, \pi[,]0, R], [\alpha_{min}, \frac{\pi}{2}[)$ la fonction $f(\Theta, r, \alpha) = \tan \frac{\Theta}{2} \frac{(R_{Earth} + r \cdot \sin \alpha)}{r \cdot \cos \alpha} = \tan \frac{\Theta}{2} \left(\frac{R_{Earth}}{r \cdot \cos \alpha} + \tan \alpha \right)$ est décroissante en r et est croissante en α .

En conséquence le maximum de la fonction est $f_{max}(\Theta) = (\Theta, R, \alpha_{min}) = \tan \frac{\Theta}{2} \left(\frac{R_{Earth}}{R \cdot \cos \alpha_{min}} + \tan \alpha_{min} \right)$.

$$\begin{cases} \Phi - \gamma \leq \arccos(f_{max}(\Theta)) \\ -\Phi + \gamma \leq \arccos(f_{max}(\Theta)) \end{cases} \Rightarrow \gamma - \arccos(f_{max}(\Theta)) \leq \Phi \leq \arccos(f_{max}(\Theta)) + \gamma$$

TL DR

Soient

- deux villes A et B génératrices de cônes irréguliers ;
- Θ la distance angulaire entre A et B et γ l'azimut de la ville B depuis la ville A ;
- α l'élévation de l'arête du cône considérée C, Φ l'azimut de C et R la longueur des arêtes des cônes ;
- $\alpha_{minTerrestre}$ l'angle des transports terrestres minimum pour l'année considérée ;
- R_{Earth} le rayon de la Terre

Les conditions suivantes doivent être respectées pour que C soit en intersection avec le cône généré par B :

- $\frac{R_{Earth}}{R} \cdot \sin \frac{\Theta}{2} \leq 1$ CONTRAINTE 1
- $\arccos\left(\frac{R_{Earth}}{r} \cdot \sin \frac{\Theta}{2}\right) - \frac{\Theta}{2} \geq \alpha \geq \frac{\Theta}{2} - \arccos\left(\frac{R_{Earth}}{r} \cdot \sin \frac{\Theta}{2}\right)$. On déduit de cette contrainte α_{min} qui doit être supérieur ou égal à $\alpha_{minTerrestre}$ CONTRAINTE 2
- $\gamma - \arccos\left(\tan \frac{\Theta}{2} \left(\frac{R_{Earth}}{R \cdot \cos \alpha_{min}} + \tan \alpha_{min}\right)\right) \leq \Phi \leq \arccos\left(\tan \frac{\Theta}{2} \left(\frac{R_{Earth}}{R \cdot \cos \alpha_{min}} + \tan \alpha_{min}\right)\right) + \gamma$

Bonus game

Soit $(\lambda, \phi) \in [0, 2\pi]^2$ les longitude et latitude d'une ville. Dans le repère absolu, les coordonnées

d'une ville sont alors
$$V \begin{cases} R \cdot \cos \lambda \cdot \cos \phi \\ R \cdot \sin \lambda \cdot \cos \phi \\ R \cdot \sin \phi \end{cases} .$$

L'équation du plan médiateur (P) entre deux villes s'exprime de la manière suivante dans le repère absolu :

$$(\cos \lambda_1 \cdot \cos \phi_1 - \cos \lambda_2 \cdot \cos \phi_2) \cdot x + (\sin \lambda_1 \cdot \cos \phi_1 - \sin \lambda_2 \cdot \cos \phi_2) \cdot y + (\sin \phi_1 - \sin \phi_2) \cdot z = 0 \quad (\text{EQ 1 bis})$$

L'usage de cette équation générique permet de définir une partition de l'espace de Voronoi et nous permet de s'assurer que les cônes décrits dans 4 sont conformes.

Algorithme

Au niveau macro, la logique de l'algorithme pour traiter le problème est la suivante :

I. préparation géométrique initiale

a) Identification des angles correspondant aux moyens de transport terrestre, en déduire les angles extrêmes (α_{max} et α_{min}) sur la période considérée.

b) Déduire de α_{max} et α_{min} l'angle $\theta_{séparation}$ de séparation des villes. Chaque couple de villes dont l'angle d'ouverture est plus grand que $\theta_{séparation}$ ne sera point considéré pour la suite du traitement.

c) Pour chaque couple de villes (V_1-V_2 et V_2-V_1 sont deux couples distincts), calculer les éléments géométriques suivants :

i. angle d'ouverture

ii. vecteur directeur unitaire dont l'origine est la première ville et pointant vers la seconde ville. Ce vecteur est exprimé dans le repère local de la première ville et dans le repère absolu.

iii. Azimut de la seconde ville.

d) Suppression des couples de villes qui n'auront jamais aucune intersection de cônes.

- e) Pour chaque ville, identification des communes voisines les plus proches pour chaque secteur angulaire (voir algorithme 1 page 5 de Meshless Voronoi on the GPU.pdf). Par exemple la ville la plus proche pour chaque secteur angulaire de 10° ou les deux villes les plus proches pour chaque secteur angulaire de 1° . (à éprouver)
- f) Pour chaque ville identification des distances maximales par rapport aux frontières du « pays ».

II. Mise à jour pour une année définie

- a) Pour chaque ville, calcul de l'angle d'ouverture α_i correspondant à chaque arête et détermination du caractère régulier du cône (cône de révolution lorsqu'il n'y a qu'un seul type de moyen de transport terrestre pour la ville) avec son angle d'ouverture unique.
- b) Pour chaque ville A, déterminer deux à deux les villes proches susceptibles d'être en intersection. Puis pour chaque arête ar_i de la ville A et une ville voisine concernée :
 - i. si la ville A et la ville voisine génèrent des cônes réguliers avec le même angle au sommet, alors nous employons la relation 1 pour déterminer la longueur maximale des arêtes concernées.
 - ii. Si la ville A ou la ville voisine génèrent un cône irrégulier alors à l'aide de la relation 2, nous déterminons les arêtes de la ville voisine susceptibles d'être en intersection avec l'arête de la ville A considérée puis nous utilisons les travaux de Tomas Moller et de Ben Trumbore pour calculer la longueur de l'arête par rapport à chaque facette de la ville voisine.



Traitement CPU



Traitement GPU